$$(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 7 & 0 & -7 \\ 2 & -5 & 1 \end{vmatrix} = -35\hat{i} - 21\hat{j} - 35\hat{k}\,. \qquad \ldots (1)$$

$$\vec{b}\times\vec{c} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & -1 & 3 \\ 2 & -5 & 1 \end{vmatrix} = 14\hat{i} + 3\hat{j} - 13\hat{k}\,.$$

$$\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c}) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -2 & 3 & -2 \\ 14 & 3 & -13 \end{vmatrix} = -33\hat{i} - 54\hat{j} - 48\hat{k}\,. \qquad \ldots (2)$$

எனவே, சமன்பாடுகள் (1) மற்றும் (2) ஆகியவற்றிலிருந்து $(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c} \neq \vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})$ எனக் காண்கிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 6.23

$\vec{a} = \hat{i} - \hat{j},\ \vec{b} = \hat{i} - \hat{j} - 4\hat{k},\ \vec{c} = 3\hat{j} - \hat{k}$ மற்றும் $\vec{d} = 2\hat{i} + 5\hat{j} + \hat{k}$ எனில்

(i) $(\vec{a}\times\vec{b})\times(\vec{c}\times\vec{d}) = [\vec{a},\vec{b},\vec{d}]\vec{c} - [\vec{a},\vec{b},\vec{c}]\vec{d}$

(ii) $(\vec{a}\times\vec{b})\times(\vec{c}\times\vec{d}) = [\vec{a},\vec{c},\vec{d}]\vec{b} - [\vec{b},\vec{c},\vec{d}]\vec{a}$

தீர்வு (i)

வரையறைப்படி,

$$\vec{a}\times\vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & -4 \end{vmatrix} = 4\hat{i} + 4\hat{j},\ \vec{c}\times\vec{d} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 3 & -1 \\ 2 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 8\hat{i} - 2\hat{j} - 6\hat{k}$$

பின்னர், $$(\vec{a}\times\vec{b})\times(\vec{c}\times\vec{d}) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 4 & 4 & 0 \\ 8 & -2 & -6 \end{vmatrix} = -24\hat{i} + 24\hat{j} - 40\hat{k} \qquad \ldots (1)$$

இப்பொழுது, $$[\vec{a},\vec{b},\vec{d}]\vec{c} - [\vec{a},\vec{b},\vec{c}]\vec{d} = 28(3\hat{j} - \hat{k}) - 12(2\hat{i} + 5\hat{j} + \hat{k}) = -24\hat{i} + 24\hat{j} - 40\hat{k} \qquad \ldots (2)$$

சமன்பாடுகள் (1) மற்றும் (2) ஆகியவற்றிலிருந்து, முற்றொருமை (i) நிறுவப்பட்டது.
முற்றொருமை (ii)-ன் சரிபார்த்தல் மாணவர்களின் பயிற்சிக்காக விடப்பட்டுள்ளது.

பயிற்சி 6.3

1. $\vec{a} = \hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k},\ \vec{b} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k},\ \vec{c} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ எனில் (i) $(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}$ (ii) $\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})$ ஆகியவற்றைக் காண்க.
2. ஏதேனும் ஒரு வெக்டர் $\vec{a}$ -க்கு, $\hat{i}\times(\vec{a}\times\hat{i}) + \hat{j}\times(\vec{a}\times\hat{j}) + \hat{k}\times(\vec{a}\times\hat{k}) = 2\vec{a}$ என நிறுவுக.
3. $[\vec{a} - \vec{b},\ \vec{b} - \vec{c},\ \vec{c} - \vec{a}] = 0$ என நிறுவுக.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 263 16-12-2022 15:40:11